

Briefing do Projeto — Auditoria de Uso do Databricks

1. Nome do projeto

Dashboard de Auditoria e Monitoramento do Databricks

2. Contexto

Uma empresa utiliza o Databricks em diferentes departamentos para executar notebooks, consultar tabelas, processar dados, criar clusters e executar jobs.

O time de Engenharia de Dados já realiza a coleta dos logs da plataforma e disponibiliza os dados para análise.

O objetivo do projeto é transformar esses registros em informações úteis para acompanhar o uso da plataforma, identificar falhas, monitorar acessos e apoiar decisões relacionadas à segurança, governança e utilização dos recursos.

3. Problema de negócio

Atualmente, os gestores não possuem uma visão centralizada sobre como o Databricks está sendo utilizado.

É necessário responder perguntas como:

- Quantos usuários estão ativos?
- Quantos acessos ocorrem dentro e fora do expediente?
- Quais departamentos mais utilizam a plataforma?
- Quantos logins e execuções são realizados?
- Quais usuários ou processos apresentam mais falhas?
- Quais clusters, notebooks e tabelas são mais utilizados?
- Quanto tempo as operações permanecem em execução?

4. Objetivo principal

Desenvolver um dashboard no Power BI para monitorar os eventos de auditoria do Databricks e facilitar a identificação de padrões de uso, falhas e possíveis comportamentos fora do esperado.

5. Escopo

O projeto utilizará dados fictícios simulando logs corporativos do Databricks.

Cada linha da tabela fato representará um evento individual de auditoria, como:

- Login ou logout;

- Leitura ou gravação de tabela;
- Execução de notebook;
- Criação ou exclusão de cluster;
- Execução de job.

6. Estrutura dos dados

O modelo será desenvolvido em esquema estrela, contendo:

Tabela fato

F_AuditLogs

Responsável por registrar cada evento de auditoria.

Tabelas dimensão

- DimUser;
- DimDepartment;
- DimDate;
- DimAction;
- DimObject;
- DimCluster;
- DimStatus.

7. Principais indicadores

- Total de eventos;
- Usuários ativos;
- Total de logins;
- Acessos dentro do expediente;
- Acessos fora do expediente;
- Total de falhas;
- Percentual de falhas;
- Tempo total de execução;
- Tempo médio de execução;
- Clusters criados;
- Notebooks mais executados;
- Tabelas mais acessadas;
- Eventos por departamento.

8. Ferramentas utilizadas

- Excel para armazenamento da base fictícia;
- Power Query para tratamento dos dados;
- Power BI para modelagem e visualização;
- DAX para criação dos indicadores.

9. Entregáveis

- Base fictícia com aproximadamente 5.000 eventos;
- Modelo de dados em esquema estrela;
- Tratamento dos dados no Power Query;
- Medidas em DAX;
- Dashboard de auditoria;
- Relatório com os principais achados;
- Documentação do projeto para portfólio.

10. Resultado esperado

Ao final do projeto, o dashboard deverá permitir que gestores e equipes técnicas acompanhem a utilização do Databricks, identifiquem falhas, monitorem acessos fora do horário de expediente e analisem o comportamento dos usuários e departamentos.